$X \sim Gamma(\alpha, \sigma)$ F - ф.р. f - плотность $\left\{\begin{array}{l}\alpha\text{-shape}\\ \sigma\text{-scale}\end{array}\right\}$

$(U, V)^T \sim G(u, v)$. Пусть f_U, f_V - пл-сти U и V

ф.р.

$U < V$

$$Y = \Big(\underbrace{\max(U, \min(V, X))}_{Z}, \underbrace{\mathbb{1}_{\{X<U\}}}_{\delta_1}, \underbrace{\mathbb{1}_{\{X<V\}}}_{\delta_2}\Big)^T.$$

Для одного элем-та выборки:

$$\ell(\alpha, \sigma; Z, \delta_1, \delta_2) = \log\Big[\big(P(X<Z)\cdot f_U(Z)\big)^{\delta_1}\cdot\big(P(X>Z) f_V(Z)\big)^{1-\delta_1}\cdot\big(\underbrace{P(U<Z<V)}_{\iint\limits_{u<z<v} dG(u,v)}\cdot f(Z)\big)^{(1-\delta_1)\delta_2}\Big] =$$

$$= \delta_1 \log f_U(Z) + (1-\delta_2)\log f_V(Z) + (1-\delta_1)\delta_2 \cdot \log \iint\limits_{u<z<v} dG(u,v)$$

$$+ \delta_1 \log F(Z) + (1-\delta_2)\log(1-F(Z)) + (1-\delta_1)\delta_2 \log f(Z)$$

- Первые три слагаемых не зависят от α, σ, но зависят от G, которое неизв.
- Последние три — наоборот.